המסלול האקדמי המכללה למינהל

החוג למדעי המחשב

ברקוד

ת.ז הסטודנט: _____

מספר חדר: _____

מספר נבחן: _____

<u>מבחן בקורס</u>: למידה ממוחשבת וכריית נתונים

<u>תאריך הבחינה</u>: 27/06/2012

<u>שנה"ל</u>: תשע"א, <u>סמסטר</u>: ב', <u>מועד</u>: א'

<u>שם המרצה/ים</u>: דר' משה בוטמן

<u>שם המתרגל/ים</u>:

<u>משך הבחינה</u>: שעתיים וחצי

<u>מבנה הבחינה</u>: הבחינה מורכבת מחלק אחד.

<u>מספר השאלות בבחינה</u>: .

<u>משקל כל שאלה</u>: בצמוד לכל שאלה

<u>הוראות לנבחן</u>:

- **אסור השימוש במחשב כיס בחרי/י**
- **יש לענות במחברת הבחינה.**
- **לבחינה לא מצורף דבר.**
- **לא נדרש להחזיר את השאלון.**
- **מחברת נפרדת: לא**

<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>

נתונה טבלת האימון הבאה

(נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

Feature1	Feature2	Feature3	Class
0	1	1	P
1	0	0	P
0	0	1	N
1	1	0	N
0	1	2	P
1	1	1	P

א. (5 נקודות) מוצעת המשוואה הבאה לפתרון הבעיה

$$\text{SGN}(\frac{1}{3} f_1 + \frac{1}{4} f2 - \frac{1}{5} f3)$$

חשב/חשבי את ה True-Positive ואת ה-False Positive של האלגוריתם המוצע על קבוצת האימון.

ב. (5 נקודות) נניח שאנו משנים את אלגוריתם העדכון של הפרספטרון עפ"י הנוסחה הבאה:

If current example (x_i, y_i) is correctly classified, don't change

If wrongly classified as 1, $w \leftarrow w - x_i$

If wrongly classified as -1, $w \leftarrow w + 2x_i$

פתור/פתרי את הבעיה מסעיף א' באמצעות אלגוריתם זה.

עבדו במוד incremental כלומר, עדכון מבוצע לאחר כל דוגמא (אם יש צורך).

התחילו מקבוצת משקולות בה כל המשקולות שווים 0.5 והזינו את הדוגמאות לאלגוריתם עפ"י סדר הופעתן בטבלה. יש להציג סיבוב עדכון אחד כלומר מעבר על כל הדוגמאות פעם אחת . יש לפרט כל שלב.

ג. (5 נקודות) נדרש להכריע עפ"י אלגוריתם NaiveBayes עבור הווקטור (x1=1,x2=1,x3=1) האם הוא "P" או "N". נמק כיצד יוכרע הווקטור. יש לפרט כיצד הגעת לפתרון.

ד. (5 נקודות) הרצנו את בעיית האופטימיזציה של SVM עם קרנל לינארי וקיבלנו את הפתרון הבא:

X3	X2	X1	α
1	1	0	0.9
0	0	1	1
2	1	0	0
1	1	1	0
1	0	0	-1
0	1	1	-1

מצא את המשוואת ה-hyperplane המסווג: $class = SGN(wx - b)$. מצא את w,b

<u>שאלה 2 (20 נקודות):</u>

א. (9 נקודות) נתונה קבוצת המבחן הבאה ונתונה תוצאת אלגוריתם הפרספטרון על כל אחת מהדוגמאות:

#	f1	f2	f3	class	Perceptron Result
1	3	4	5	P	4
2	2	1	3	P	12
3	2	3	4	P	1
5	21	3	4	P	-3
6	27	31	43	N	7
7	22	25	23	N	-7
8	21	51	43	N	-17
9	21	12	43	N	-8

1. (7 נקודות) שרטט את גרף ה-ROC

2. (2 נקודות) חשב את ה-AUC

ב. (8 נקודות) אלגוריתם k-means - הרץ את אלגוריתם k-means עבור K=2 . עם מטריקת מרחק אוקלידית כפי שנלמד בהרצאה. על הטבלה מסעיף א'. בחירה התחלתית של ה"מרכזים" הינה ווקטורים #1, #2

הרץ שלוש איטרציות של האלגוריתם או עד התכנסות אם יש לפני שלוש איטרציות. הסבר כל צעד.

ג. (3 נקודות) האם מובטח לנו שהאלגוריתם ימצא את התוצאה האופטימאלית בסוף התהליך? נמק.

בהצלחה !